

染色体振荡器与 C31 接口设计

系统： 染色体 TetR–CI–LacI repressilator–PLtetO1–phiC31，质粒 TetO sponge

宿主与名义条件： *Escherichia coli* MC4100, 37 °C, LB, $T_d = 50$ min

本报告范围： 上一阶段已完成周期旋钮、500 轨迹 sponge 确认和随机 A→B 接口审计。本报告展开此后新增的染色体模型、细胞周期剂量、整合位置、质粒 sponge、资源负载和染色体 C31→B 接口结果。

摘要

本阶段将 repressilator–C31 从质粒平均剂量模型改写为染色体原生参数模型，不再把 $\lambda = 1000$ 与十拷贝质粒拼接，也不要求染色体表达量补偿到质粒模型。转录、翻译、mRNA 损失、蛋白损失和三条抑制臂分别由 $\alpha_i, \beta_i, \delta_{m,i}, \delta_{p,i}, \ell_i, K_i, n_i$ 表示；基因剂量由染色体位置和细胞周期决定。

在当前文献先验参数下，无 TetO decoy 时系统未形成可解析振荡；线性稳定性分析给出的有效 decoy 容量边界为 $S_{eff} = 44.757$ ，首个满足预设稳定裕度的网格点为 $S_{eff} = 57$ 。采用 $S_{eff} = 57$ 、显式染色体 1→2 复制、体积增长、分裂和离散 sponge 质粒复制/分配后，确认级谱系审计的振荡解析率为 1.000，质粒灭失率为 0，周期中位数为 6.117 generations，轨迹间周期 CV 为 0.058。

整合位置扫描显示，靠近复制起点的位点具有更高平均剂量、更长周期和更高 C31 输出。32 条轨迹/位置的随机审计中，归一化位置 $x = 0.1, 0.5, 0.9$ 的周期中位数依次为 6.571、6.054、5.392 generations，C31 峰值依次为 6.538、4.832、3.735；周期与峰值的排序 bootstrap 概率分别为 0.998 和 1.000。真实 att 位点坐标尚未映射， x 仍是设计变量。

资源负载采用归一化翻译资源函数进行压力测试。确认级结果支持 $x = 0.1$ 在 C31 驱动 15% 名义负载和总翻译驱动 20% 名义负载下通过； $x = 0.5$ 在总翻译驱动 10% 下通过； $x = 0.9$ 在已测 5%–10% 条件下未获得置信支持。负载比例尚未由实验校准，因此这些是条件性鲁棒边界。

未经放大的染色体 C31 脉冲不能驱动 B 模块可靠计数。其周期约 5.40–5.76 h，低于 B 的 8.75 h 恢复边界；单纯把低输入间隔延长至 12 h 仍不能恢复反转。随后进行的“有效脉冲增益 × 周期”确认显示，三个染色体设计共同通过的区域为 9.5–10.5 h、有效增益 8–9 倍。该增益是在 A 输出之后施加的接口反事实量，尚不能直接解释为 RBS 增强倍数。

1. 染色体模型的构建设定

本阶段冻结以下结构假设：

1. TetR、CI、LacI 和 C31 相邻整合在同一染色体区域；
2. 排列顺序保持为 TetR–LacI–CI；
3. 四个表达盒共享同一个染色体复制时刻；

4. 主要转录方向与所在 replichore 的复制叉方向同向;
5. TetO sponge 保留在质粒上;
6. C31 与 cl 由相同 P_{LtetO1} 转移函数控制, 但允许二者具有不同的翻译和蛋白损失参数。

三条抑制关系为:

$$\text{LacI} \vdash P_{LlacO1} \rightarrow \text{TetR},$$

$$\text{TetR} \vdash P_{LtetO1} \rightarrow \text{CI},$$

$$\text{CI} \vdash P_R \rightarrow \text{LacI}.$$

C31 支路为:

$$\text{TetR} \vdash P_{LtetO1} \rightarrow \phi\text{C31}.$$

实际整合位点尚未确定。模型使用 $x \in [0, 1]$ 表示从 ori 到 ter 的归一化位置, 不能直接把 $x = 0.1$ 写成某个具体 att 位点。

2. 染色体原生参数方程

2.1 基础 ODE

对每个基因 i , 基础平均场方程为:

$$\frac{dm_i}{dt} = N_i \alpha_i \left[\ell_i + \frac{1 - \ell_i}{1 + (R_i/K_i)^{n_i}} \right] - (\delta_{m,i} + \mu)m_i,$$

$$\frac{dp_i}{dt} = \beta_i m_i - (\delta_{p,i} + \mu)p_i, \quad \mu = \frac{\ln 2}{T_d}.$$

其中 N_i 是染色体平均基因剂量。采用 Cooper–Helmstetter 剂量近似:

$$N_i = N_{int} 2^{[C(1-x)+D]/T_d},$$

N_{int} 为每条染色体的整合份数, C 为复制期, D 为复制完成到分裂的等待时间。

与早期染色体原型相比, 当前正式模型作出以下修正:

- 不使用 $\lambda = 1000$;
- 不把 $\lambda = 1000$ 与 $N_0 = 10$ 组合;
- 不按“10 拷贝质粒→单拷贝染色体”进行表达量补偿;
- 不强制三条抑制臂共享同一个 K ;
- 每项参数均按启动子、RBS、RNA/蛋白损失和剂量分别登记来源类别。

2.2 当前参数中心值

参数	当前中心值	解释与边界
α_{max}	0.8318 mRNA gene ⁻¹ min ⁻¹	文献模型向显式方程的内部一致映射
β_i	3.6044 protein mRNA ⁻¹ min ⁻¹	当前共同中心值, 真实 RBS 需实测或重新标定
δ_m	0.3466 min ⁻¹	对应 2 min 内禀 mRNA 半衰期
$\delta_{p,TetR/CI/LacI}$	0	不设主动降解, 仅保留模型中的生长/谱系稀释
$\delta_{p,C31}$	0.2 min ⁻¹	C31 支路当前工作假设
K	(5, 10, 10) copies	Potvin-Trottier 详细随机模型先验
n	1.5	同上
$(\ell_{Ltet}, \ell_R, \ell_{Llac})$	(0.0002, 0.001, 0.001613)	文献先验与暂定值
(C, D, T_d)	(40, 20, 50) min	细胞周期设计假设; T_d 中心来自前期生长数据

这些参数构成内部一致的起始系统, 不代表最终 MC4100 染色体构建的独立实测值。

3. TetO decoy 是当前参数组形成振荡的必要条件

在 $x = 0.5$ 的平均剂量条件下:

条件	状态	周期 (gen)	TetR free 峰/谷	C31 峰值 (copies/min)
$S_{eff} = 57$	可解析振荡	6.732	92.79 / 9.04	4.217
$S_{eff} = 0$	未解析	—	36.37 / 36.11	0.712

无 decoy 条件下 TetR 游离量接近常数, 系统在有限时间窗内没有形成可解析极限环。进一步对平衡点 Jacobian 的主特征值进行扫描, 得到:

$$S_{eff}^* = 44.757.$$

该值是当前参数组下平衡点稳定性发生改变的渐近边界。采用预设正实部裕度 $5 \times 10^{-4} \text{ min}^{-1}$ 时，首个通过网格点为：

$$S_{eff} = 57.$$

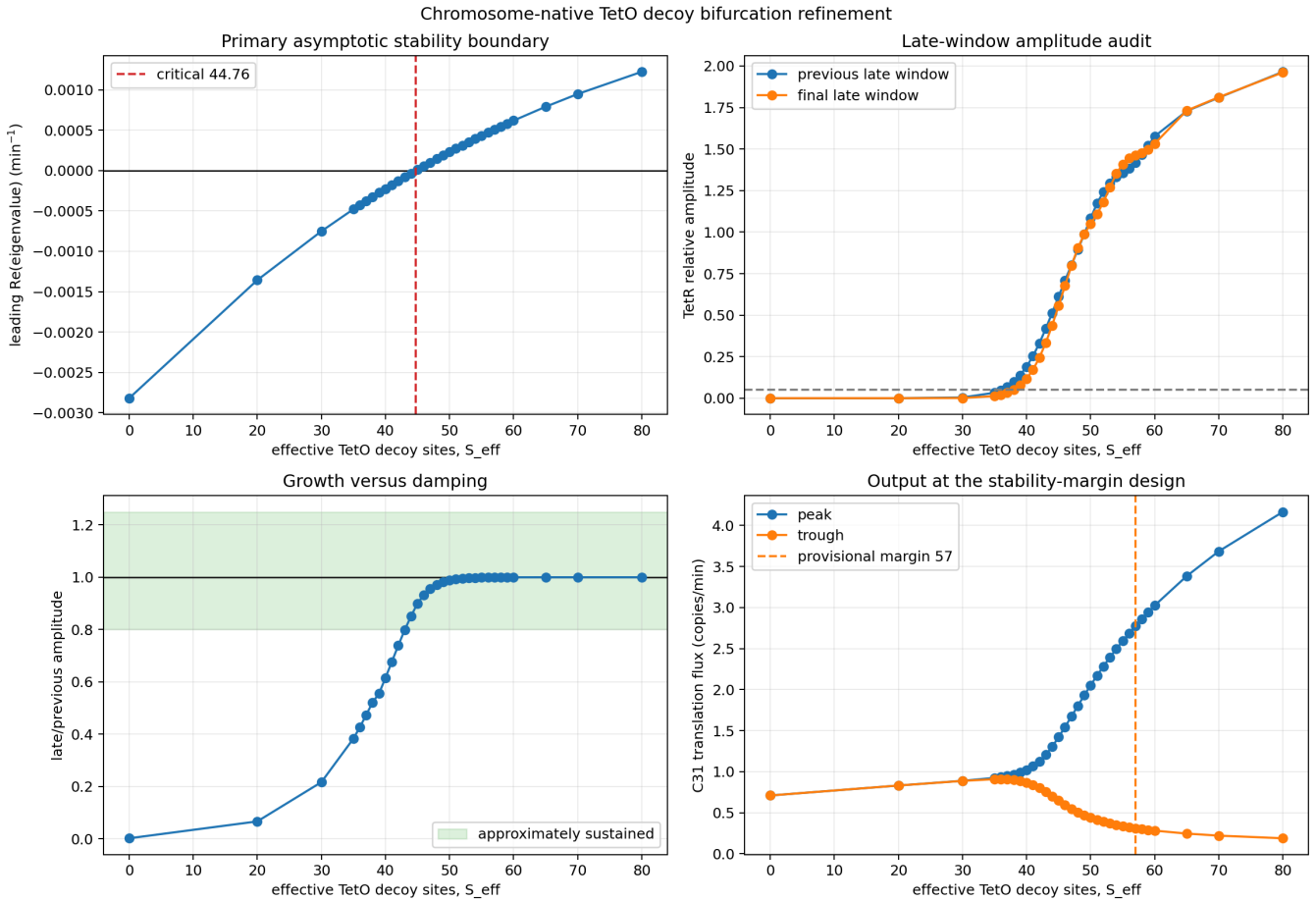


图1 主特征值、有限时间轨迹和有效 decoy 容量的关系。44.757 是模型渐近边界，57 是带预设裕度的暂定工作点。

S_{eff} 表示有效结合容量，不自动等于物理位点数。若可及比例 $\eta = 1$ 、每个 sponge 质粒含 2 个 tetO 位点，则 $S_{eff} = 57$ 对应平均 28.5 个质粒；真实换算仍取决于质粒拷贝数、位点可及性和 TetR–DNA 结合。

4. 染色体复制、体积与分裂

4.1 平均剂量与显式复制时序

在 $C = 40 \text{ min}$ 、 $D = 20 \text{ min}$ 、 $T_d = 50 \text{ min}$ 、 $x = 0.5$ 时：

$$N_{CH} = 2^{0.8} = 1.7411.$$

显式谱系中，该位点在出生后 10 min 从 1 份复制为 2 份；未经校正的谱系时间平均为 1.8000。为了单独比较复制时序，另建立均值匹配轨迹，使转录剂量平均值保持 1.7411。

剂量模型	周期 (gen)	周期 CV	C31 峰值	复制相位锁定
常数 CH 平均剂量	6.396	0.0017	2.862	0.031
原始 1→2 谱系	6.471	0.0469	4.260	0.722
均值匹配 1→2 谱系	6.462	0.0465	4.121	0.749

均值匹配后周期只比常数剂量增加约 1%，但振荡峰与细胞复制相位明显锁定。复制时序对平均周期影响较小，对单细胞相位结构影响较大。

4.2 体积和分裂会计

谱系模型显式处理：

- 细胞体积在一个世代内从相对体积 1 增长到 2；
- 染色体位点在预定复制时刻从 1 份变为 2 份；
- 分裂时分子数和质粒数进行分配，子细胞体积恢复为 1；
- 浓度由分子数/体积计算，避免“分子数减半但体积不变”造成伪浓度跳变；
- sponge 质粒在世代内复制，并在分裂时进行离散分配，不会随分裂持续衰减。

分裂连续性审计中，TetR 总浓度、功能位点浓度和 sponge 位点浓度的最大相对跳变为 0；TetR 游离浓度的最大相对跳变为 7.47×10^{-14} 。

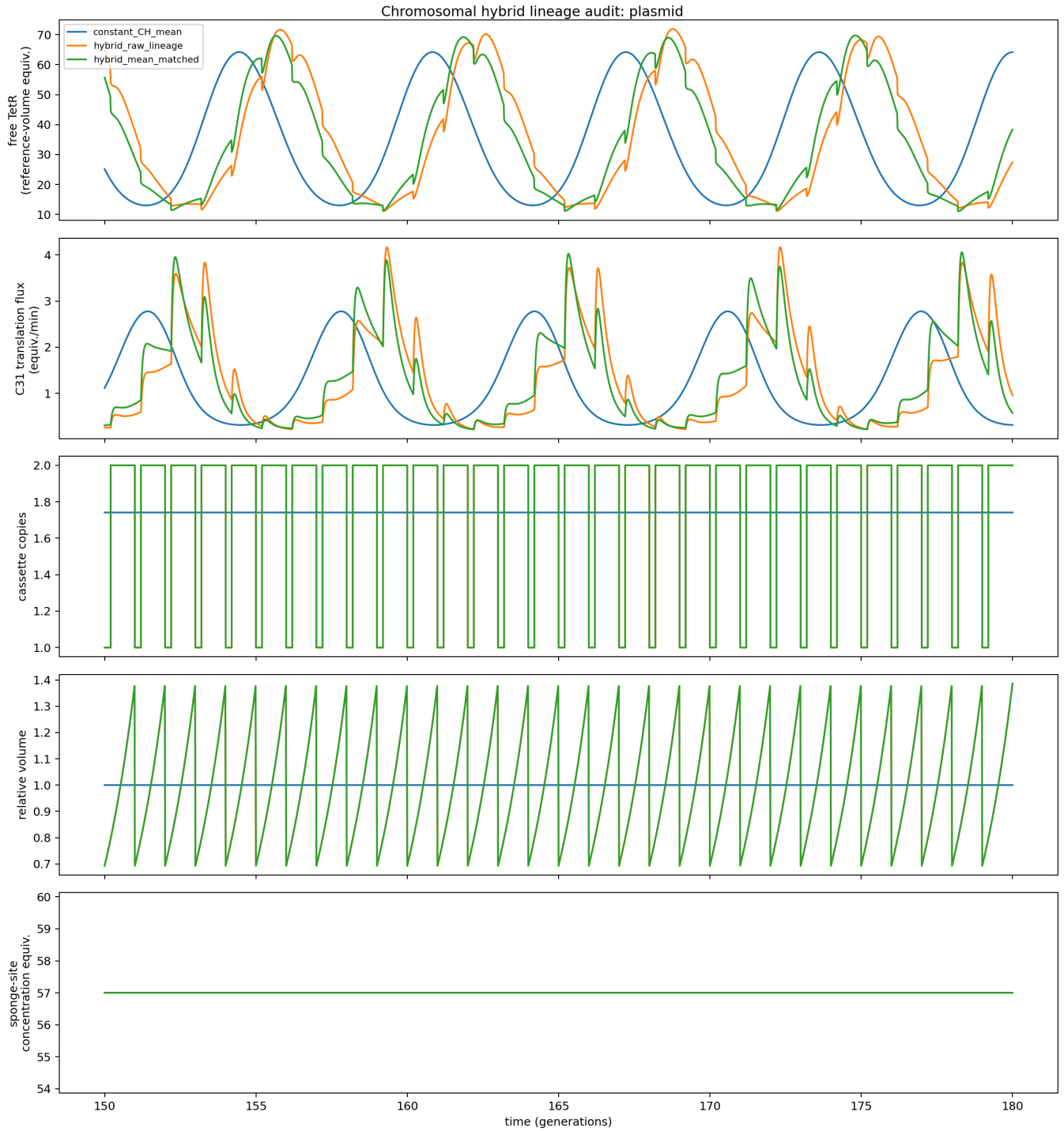


图2 染色体 1→2 复制、细胞体积增长和质粒 *sponge* 复制共同作用下的谱系轨迹。

5. 离散 *sponge* 质粒随机审计

在 $x = 0.5$ 、 $S_{eff} = 57$ 对应的平均质粒条件下，对整数质粒复制和二项分配进行确认级 PDMP 审计：

指标	结果
振荡解析率	1.000
质粒灭失率	0.000
周期中位数	6.117 gen
轨迹间周期 CV	0.058
轨迹内周期 CV 中位数	0.177
C31 峰值中位数	4.797
复制相位锁定中位数	0.503

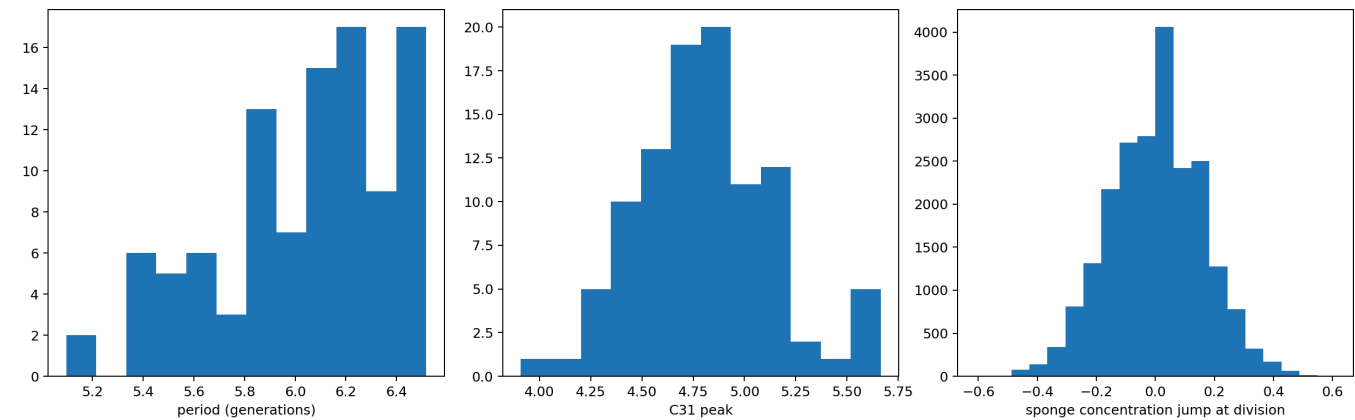


图 3 离散 sponge 质粒复制/分配条件下的周期、质粒拷贝与相位锁定分布。

该模型只将质粒复制和分配离散化，基因表达反应仍是确定性的，因此应称为“质粒拷贝噪声审计”，不能等同于完整 Gillespie 单细胞认证。

6. 染色体整合位置的设计影响

确定性扫描中 21/21 个归一化位置均保持可解析振荡。对 $x = 0.1, 0.5, 0.9$ 进行 32 条轨迹/位置的随机验证：

x	位置解释	周期中位数 (gen)	轨迹间 CV	C31 峰值中位数	相位锁定中位数
0.1	ori 侧	6.571	0.029	6.538	0.444
0.5	中部	6.054	0.067	4.832	0.506
0.9	ter 侧	5.392	0.085	3.735	0.742

周期排序的 bootstrap 概率为 0.998，C31 峰值排序概率为 1.000。靠近 ori 的位置提供更高剂量和更低的轨迹间周期变异；靠近 ter 的位置表达较低、周期更短，并表现出更强的细胞周期相位锁定。

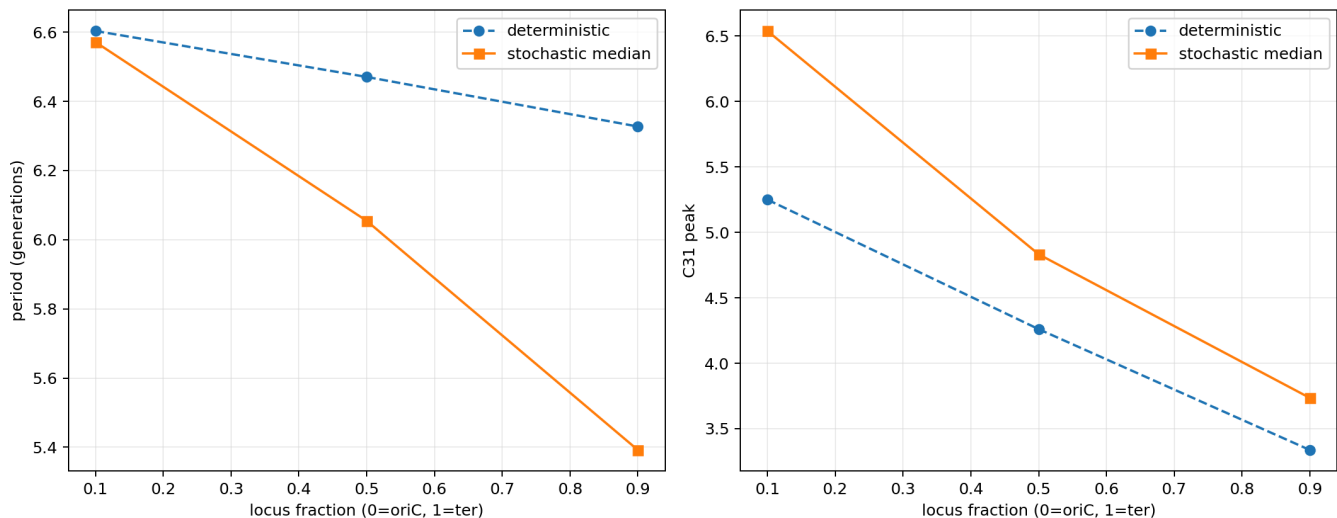


图 4 ori 侧、中部和 ter 侧位置的确定性与随机周期及 C31 输出比较。

当前结果支持优先考察 ori 侧候选，但不构成具体位点推荐。最终需要把实验组拟用的 att 位点映射到基因组坐标、replichore、复制方向和局部转录环境。

7. 资源负载模型与条件性边界

7.1 当前公式

尝试翻译需求为：

$$J_{31}(t) = \frac{\beta_{31}m_{31}}{V},$$

$$J_{tot}(t) = \frac{1}{V} \sum_{i \in \{TetR, CI, LacI, C31\}} \beta_i m_i.$$

资源可用比例写为：

$$\rho(t) = \frac{1}{1 + \frac{L}{1-L} \frac{J(t)}{J_{ref}}}.$$

当 $J = J_{ref}$ 时, $\rho = 1 - L$ 。所有蛋白翻译项乘以 ρ ：

$$\frac{dp_i}{dt} = \rho(t)\beta_i m_i - \delta_{p,i} p_i.$$

c31_only 表示 ρ 由 C31 翻译需求驱动；total_translation 表示 ρ 由四个基因的总翻译需求驱动。两种情况下， ρ 均作用于全部蛋白翻译。

7.2 确认级边界

位置与负载情景	条件	周期变化及 95% CI	单轨迹容差比例及 Wilson 下界	结论
$x = 0.1$, C31 驱动	15%	+5.09% [4.73, 5.82]	0.89; 下界 0.814	置信支持通过
$x = 0.1$, C31 驱动	20%	+7.18% [6.50, 7.75]	0.79; 下界 0.700	不通过
$x = 0.1$, 总翻译驱动	20%	+3.86% [3.06, 4.34]	0.97; 下界 0.915	置信支持通过
$x = 0.1$, 总翻译驱动	25%	+4.52% [3.91, 5.00]	0.93; 下界 0.863	不通过
$x = 0.5$, 总翻译驱动	10%	+1.56% [0.74, 4.00]	0.89; 下界 0.814	置信支持通过
$x = 0.5$, 总翻译驱动	15%	+3.35% [2.14, 5.55]	0.81; 下界 0.722	不通过
$x = 0.9$, 总翻译驱动	5%	+0.34% [0.00, 3.08]	0.84; 下界 0.756	不通过

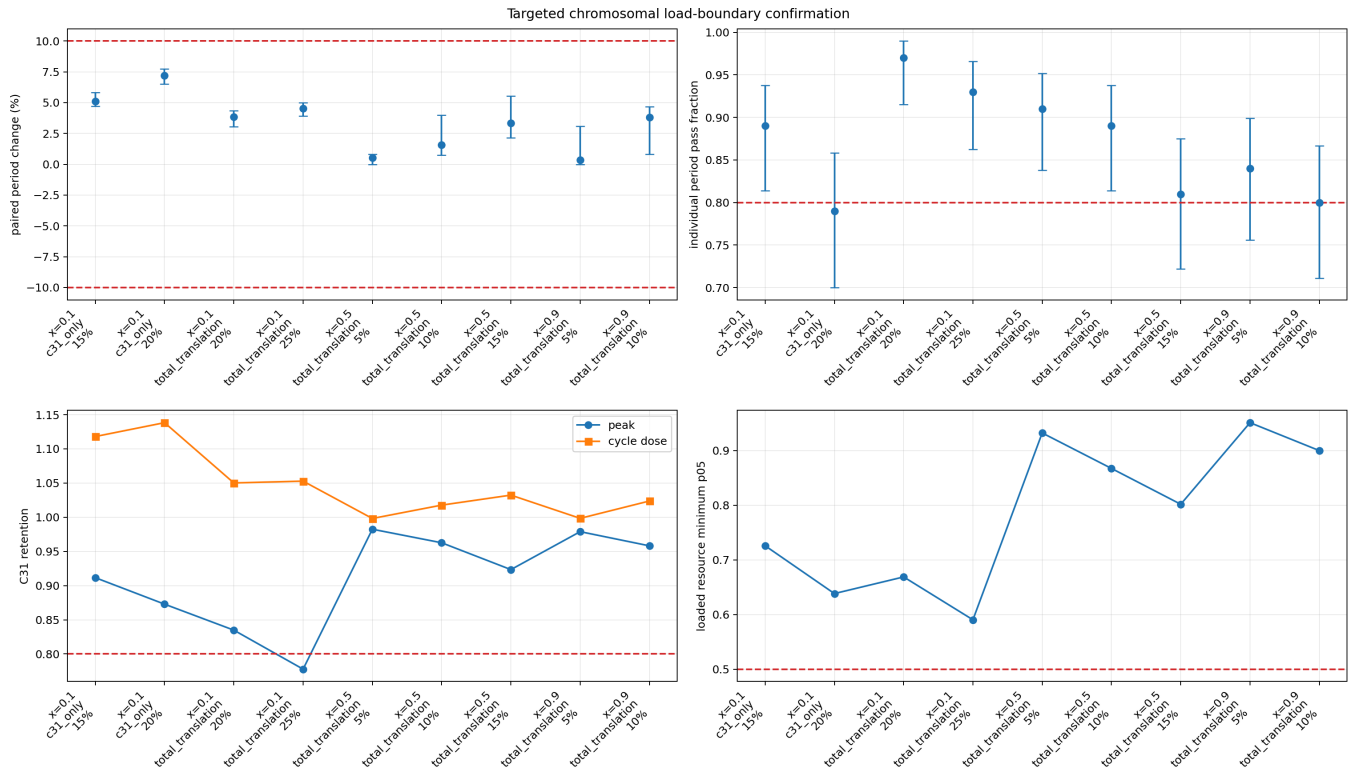


图5 目标负载点的配对周期变化、单轨迹通过率、C31 保留和资源余量。

负载比例 L 是归一化压力参数，不是已测得的核糖体占用。当前公式未显式描述游离核糖体、RNAP、能量和生长反馈，也尚未把下游 B 模块的表达需求接回 A。因此本节只能给出相对敏感性和条件性边界。

8. 染色体 C31→B 接口

8.1 原始染色体输出未通过

选择三个具有负载依据的染色体情景接入 B：

情景	C31 周期 (h)	相对 8.75 h 恢复边界	峰值 ($\mu\text{M}/\text{h}$)	剂量 ($\mu\text{M}/\text{cycle}$)
Ori_conservative_C31only15	5.763	-2.987 h	0.523	0.841
Ori_totalTranslation20	5.712	-3.038 h	0.469	0.816
Mid_totalTranslation10	5.404	-3.346 h	0.382	0.670

三个情景从 PB、LR 两种初态均未通过。对参考体积 0.5–2 fL、active C31 fraction 0.25–1 和零波谷反事实进行检查后，仍没有得到可靠反转。

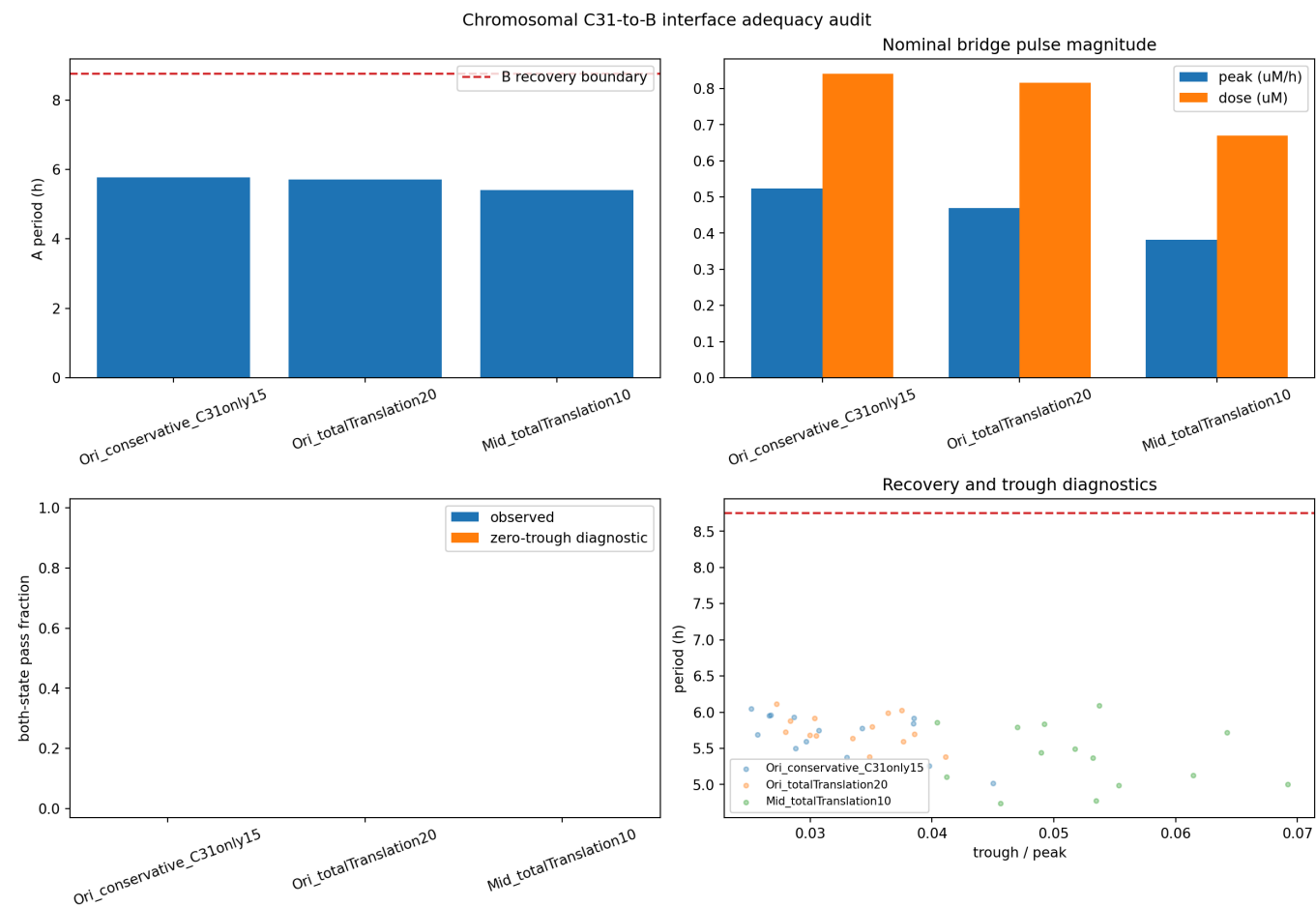


图 6 原始染色体 C31 周期、恢复裕度和 B 接口通过情况。左下图空白是因为三种设计在原始输入和去除波谷反事实下的双初态通过率均严格为 0，零高度柱与横轴重合。

8.2 延长低输入区间不能单独救援

固定每条轨迹的 C31 峰值、波谷、FWHM、脉冲形状和超基线剂量，只把低输入区间延长，使周期达到 8.75、9.5、10.5 和 12 h。三个情景在 12 h 内仍未恢复，绝大多数周期没有发生完整的 DNA 状态中点穿越。

该结果说明当前接口同时受恢复时间和输入驱动力限制；只把周期变慢不足以解决问题。

8.3 有效脉冲增益 × 周期确认

进一步保持波谷和脉冲时间结构不变，仅放大波谷以上的有效输入：

$$J_{scaled}(t) = J_{trough} + g_{eff}[J(t) - J_{trough}].$$

12 条独立 A 轨迹/设计的确认结果为：

设计	8.75 h	9.5 h	10.5 h
Mid_totalTranslation10	仅 9×通过	8–9×通过	8–9×通过
Ori_conservative_C31only15	7–8×通过，9×失败	7–9×通过	7–9×通过
Ori_totalTranslation20	7–9×通过	7–9×通过	7–9×通过

三个设计共同通过的区域为：

$T = 9.5\text{--}10.5\text{ h}, \quad g_{eff} = 8\text{--}9.$

其中 $T = 9.5\text{ h}$, $g_{eff} = 8$ 可作为下一阶段的中心设计目标。该点在三个情景中的峰值约为 2.94–3.98 $\mu\text{M/h}$ ，每周期剂量约为 4.63–6.08 μM 。

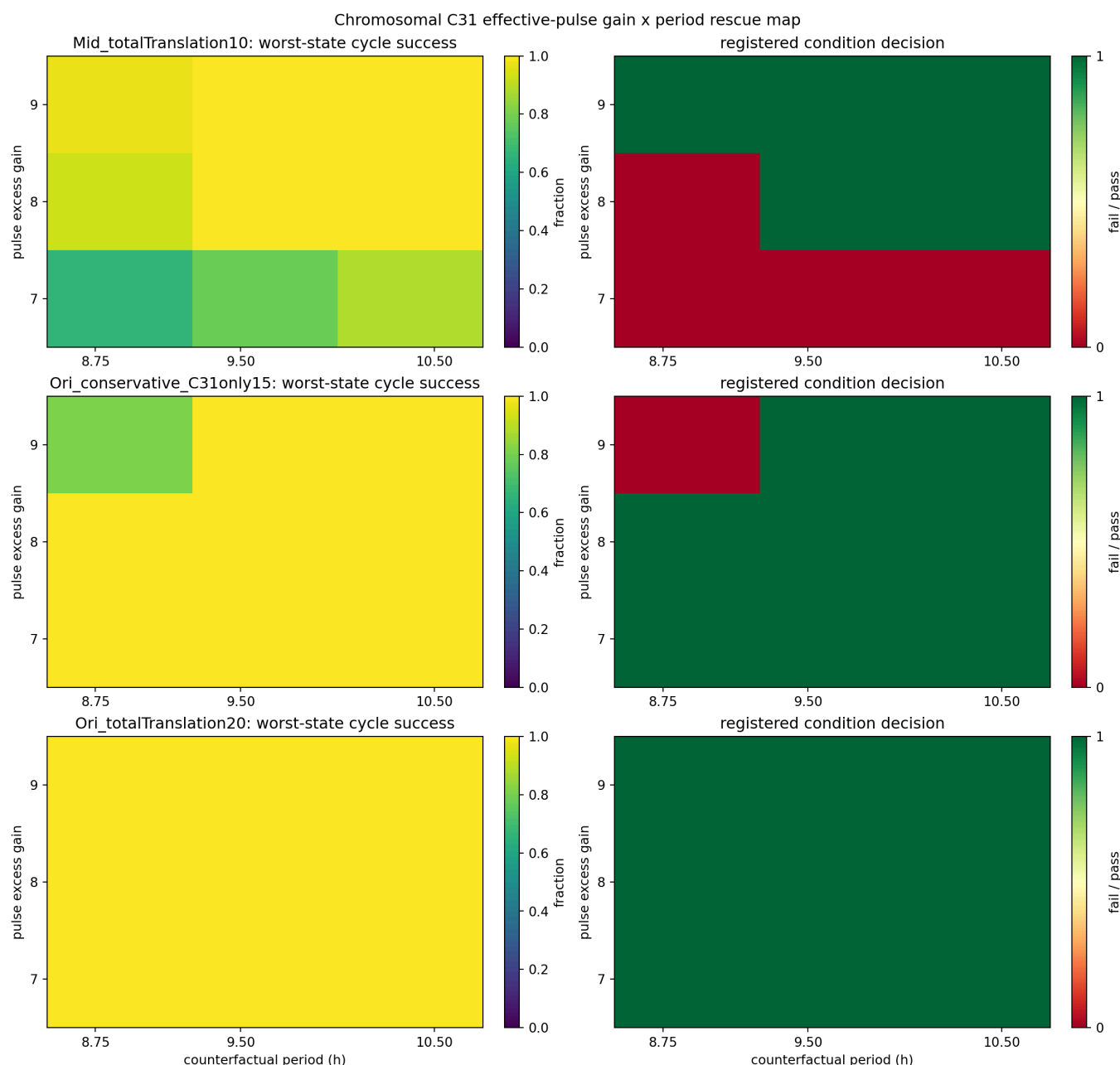


图7 三个染色体情景的 C31 有效脉冲增益—周期二维接口窗口。短周期下高增益可能导致反向恢复不完整。

g_{eff} 是 A→B 接口的综合增益，包含 C31 转录、翻译、活性比例、细胞体积和单位映射的共同影响。目前尚未把增强 C31 表达造成的额外负载反馈到 A，因此不能直接写成“RBS 增强 8 倍即可实现”。

9. 当前设计建议

项目	当前模型目标	依据与限制
整合区域	优先考察 ori 侧候选	$x = 0.1$ 输出高、轨迹间 CV 低；真实 att 坐标待映射
cassette	TetR–CI–LacI–C31 相邻、同向复制叉	当前冻结结构假设

项目	当前模型目标	依据与限制
Sponge	$S_{eff} = 57$ 暂定工作点	高于 44.757 渐近边界；不是实测物理位点数
B 中 C31/Int tag	12 h^{-1}	当前 B 恢复图与接口审计工作点
接口周期目标	9.5–10.5 h	三个情景共同通过
C31 有效脉冲增益	8–9×	反事实接口确认；尚未映射到元件
中心设计点	9.5 h、8×	速度与跨情景容差的折中

这些是下一阶段的模型设计目标，不是已完成的基因构建方案。

10. 科学边界

本阶段结果支持：

1. 已建立不依赖 $\lambda = 1000$ 和十拷贝质粒补偿的染色体原生方程；
2. 在当前参数组中，TetO decoy 是形成稳定振荡的重要设计条件；
3. 显式复制和分裂对平均周期影响较小，但会产生明显的细胞周期相位锁定；
4. 离散 sponge 质粒复制/分配下振荡保持解析，未观察到质粒灭失；
5. 整合位置显著影响周期、C31 输出和轨迹变异；
6. 当前负载情景下 ori 侧设计具有较大的条件性鲁棒空间；
7. 原始染色体 C31 输出不足以驱动 B，确认级反事实扫描给出 9.5–10.5 h、8–9 倍的共同接口目标。

尚不能过度解释：

1. $\alpha, \beta, \delta_m, \delta_p, \ell, K, n$ 多数仍是文献先验或内部一致映射；
2. $C = 40 \text{ min}$ 、 $D = 20 \text{ min}$ 和归一化位置 x 尚未由最终整合位点及构建菌株实测；
3. $S_{eff} = 57$ 是参数依赖的模型裕度，不是必须构建 57 个物理位点；
4. PDMP 只随机化质粒复制/分配，不是完整基因表达 SSA；
5. 负载比例是压力测试参数，不是实验测得的资源占用；
6. 有效增益扫描没有计算增强 C31 表达对上游时钟的反馈；
7. 当前 B 模块参数和单位桥仍需要实验校准。

11. 本阶段正式代码

以下文件共同构成可复现链条，但用途并不相同。主结果脚本可直接运行以复现报告结论；支撑与依赖脚本提供

底层模型、配对随机过程或独立公式核验。

11.1 主结果脚本

文件	作用
Chromosomal_Native_Repressilator_C31_Model.py	使用 $\alpha, \beta, \delta_m, \delta_p, \ell, K, n$ 构建染色体原生 repressilator-C31 ODE，并导出参数来源登记表
Chromosomal_TetO_Decoys_Bifurcation_Refinement.py	用平衡点、Jacobian 主特征值和有限时间轨迹确定有效 TetO decoy 渐近边界及稳定裕度
Chromosomal_Hybrid_Lineage_Model_v2.py	显式处理染色体复制、体积增长、分裂和质粒 sponge 复制，并审计分裂浓度连续性
Chromosomal_Discrete_Sponge_Lineage_Audit.py	对整数 sponge 质粒复制和二项分配进行多轨迹 PDMP 审计
Chromosomal_Integration_Locus_Design_Map.py	扫描归一化 ori-ter 位置对剂量、周期、相位和 C31 输出的影响
Chromosomal_Selected_Loci_Stochastic_Validation.py	对 $x = 0.1, 0.5, 0.9$ 三个代表位置进行随机轨迹验证和排序 bootstrap
Chromosomal_Paired_Load_Dose_Response_Map.py	建立负载剂量-响应图并区分群体与单轨迹时钟边界
Chromosomal_Targeted_Load_Boundary_Confirmation.py	对边界附近负载点进行确认级 bootstrap 和 Wilson 区间判定
Chromosomal_C31_AB_Interface_Unit_and_Pulse_Adequacy_Audit.py	审计单位桥、体积、active fraction、周期恢复裕度和零波谷反事实
Chromosomal_C31_Pulse_Recovery_Counterfactual_Map.py	固定 C31 脉冲，仅延长低输入区间，判断恢复时间能否单独救援 B
Chromosomal_C31_Pulse_Gain_Period_Rescue_Map.py	扫描有效 C31 脉冲增益与周期，确定共同接口可行窗口

11.2 支撑与依赖脚本

文件	作用及保留原因
Chromosomal_Cell_Cycle_Dosage_Audit.py	独立核验 CH 平均剂量、原始 1→2 剂量和均值匹配 1→2 剂量，为谱系模型提供公式审计
Chromosomal_TetO_Decoys_Requirement_Map.py	提供 TetO decoy 容量扫描及通用计算函数，是分岔细化脚本的本地依赖
Chromosomal_Locus_Resource_Load_Robustness.py	定义归一化资源可用函数，是后续负载剂量-响应和接口脚本的基础依赖
Chromosomal_Stochastic_Sponge_Load_Joint_Certification.py	提供离散 sponge 与动态资源负载的联合轨迹生成函数，被后续负载和接口脚本调用

文件	作用及保留原因
Chromosomal_Paired_Stochastic_Load_Certification.py	提供共享随机事件的配对比较方法，被剂量-响应和边界确认脚本调用
Chromosomal_Loaded_C31_AB_Interface_Certification.py	提供带负载 A 输出接入 B 的求解和判定函数，被接口充分性与反事实脚本调用
zhao_core.py	B 模块重组动力学核心依赖，描述 Int/RDF、DNA 复合物和 PB/LR 状态

所有原始表格和图片分别位于本项目的 `outputs` 与 `figures` 子目录。

12. 下一阶段工作

1. 将 $g_{eff} = 8-9$ 拆分为 C31 转录增益、翻译增益、mRNA 稳定性和基因剂量组合；
2. 把增强 C31 表达产生的核糖体/RNAP需求自治反馈到 TetR-CI-LacI 时钟；
3. 将下游 B 模块表达需求加入共享资源池，直接计算下游对时间基准的反馈；
4. 以 9.5 h、 $8\times$ 为中心重新验证 A 周期、C31 波形、资源余量和 B 双初态反转；
5. 获取候选 att 位点坐标，重新计算复制时刻、局部剂量和复制-转录方向；
6. 优先实测三条启动子 leak、转移函数 K/n 、mRNA 半衰期、RBS 相对翻译效率、C31/Int 有效半衰期和最终构建倍增时间。

参考文献

1. Potvin-Trottier, L., Lord, N. D., Vinnicombe, G. & Paulsson, J. Synchronous long-term oscillations in a synthetic gene circuit. *Nature* **538**, 514–517 (2016). <https://doi.org/10.1038/nature19841>
2. Zhao, J., Pokhilko, A., Ebenhöf, O., Rosser, S. J. & Colloms, S. D. A single-input binary counting module based on serine integrase site-specific recombination. *Nucleic Acids Research* **47**, 4896–4909 (2019). <https://doi.org/10.1093/nar/gkz245>
3. Cooper, S. & Helmstetter, C. E. Chromosome replication and the division cycle of *Escherichia coli* B/r. *Journal of Molecular Biology* **31**, 519–540 (1968). [https://doi.org/10.1016/0022-2836\(68\)90425-7](https://doi.org/10.1016/0022-2836(68)90425-7)
4. Ceroni, F. et al. Quantifying cellular capacity identifies gene expression designs with reduced burden. *Nature Methods* **12**, 415–418 (2015). <https://doi.org/10.1038/nmeth.3339>
5. Qian, Y., Huang, H.-H., Jiménez, J. I. & Del Vecchio, D. Resource competition shapes the response of genetic circuits. *ACS Synthetic Biology* **6**, 1263–1272 (2017). <https://doi.org/10.1021/acssynbio.6b00361>
6. Weiße, A. Y., Oyarzún, D. A., Danos, V. & Swain, P. S. Mechanistic links between cellular trade-offs, gene expression, and growth. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **112**, E1038–E1047 (2015). <https://doi.org/10.1073/pnas.1416533112>

附录：参数选择依据与证据等级

参数	当前值或范围	选择与计算依据	证据等级	后续处理
最大转录速率 α_i	0.8318 mRNA gene ⁻¹ min ⁻¹	由 Potvin-Trottier 详细模型的产生事件速率 $\lambda_{event} = 60$ 按 $\alpha = \lambda_{event} \ln 2 / T_d$ 换算; 当前四个基因采用共同中心值	文献模型换算值, 非启动子实测值	分别测定 P_{LtetO1} 、 P_R 、 P_{LlacO1} 的最大表达强度, 并检查同一 P_{LtetO1} 下 CI 与 C31 的上下文差异
翻译速率 β_i	3.6044 protein mRNA ⁻¹ min ⁻¹	保持详细随机模型中平均翻译产量 $\bar{b} = 10$; 由 $\beta = \bar{b}(\delta_m + \mu)$ 、 $t_{1/2,m} = 2$ min、 $T_d = 50$ min 得到	文献模型换算值, 非 RBS 实测值	按 TetR、CI、LacI、C31 的实际 RBS 分别测量或标定
mRNA 内禀损失率 $\delta_{m,i}$	0.3466 min ⁻¹	采用 2 min mRNA 半衰期, $\delta_m = \ln 2 / 2$; 生长稀释 μ 在方程中另行加入	文献时间尺度先验	用停止转录后的 RT-qPCR 时间序列分别估计四条转录本半衰期
TetR、CI、LacI 内禀蛋白损失率 $\delta_{p,i}$	0	不为三个抑制蛋白配置主动降解标签, 只保留生长和分裂稀释	构建设定	若实际构建增加降解标签, 按实测半衰期更新
C31 内禀蛋白损失率 $\delta_{p,31}$	0.2 min ⁻¹	对应 12 h ⁻¹ 的工作标签强度, 内禀半衰期约 $\ln 2 / 0.2 = 3.47$ min	暂定设计假设	必须与最终 C31 标签统一并实测; 若采用 4.7 min 半衰期, 应改为约 0.1475 min ⁻¹
抑制阈值 $(K_{Ltet}, K_R, K_{Llac})$	(5, 10, 10) copies/cell	取自 Potvin-Trottier SI 详细随机模型的三条有效抑制臂参数	文献模型先验	用三组“抑制蛋白—启动子—reporter”剂量响应曲线分别拟合
Hill 系数 n_i	1.5	取自同一详细随机模型; 表示有效响应曲线陡峭度	文献模型先验	与 K_i 和 leak 联合拟合; 不解释为分子结合化学计量
P_{LtetO1} leak ℓ_{Ltet}	2.0×10^{-4}	饱和 TetR 抑制条件下的文献下界先验	文献先验, 构建特异性待验证	在饱和抑制和完全去抑制两个端点下测 reporter, 并计算相对 leak

参数	当前值或范围	选择与计算依据	证据等级	后续处理
$P_R \text{ leak } \ell_R$	1.0×10^{-3}	缺少当前构建直接数据时设置的低漏表达工作值	暂定假设；当前证据最弱	优先实测；前期鲁棒性分析表明该参数可显著影响周期排序
$P_{LlacO1} \text{ leak } \ell_{Llac}$	$1/620 \approx 1.613 \times 10^{-3}$	根据文献动态范围换算	文献先验，构建特异性待验证	与最大启动子强度和 LacI 剂量响应共同测定
倍增时间 T_d	50 min	MC4100、37 °C、LB 条件下的前期工作值	实验工作值，最终构建待复测	在完整染色体 cassette、sponge 质粒和下游模块背景下重新测量
染色体复制期 C	40 min	Cooper–Helmstetter 框架下采用的标准工作值	生理学文献先验	根据实际培养条件和生长速率修正
复制完成至分裂时间 D	20 min	Cooper–Helmstetter 框架下采用的标准工作值	生理学文献先验	根据实际菌株和培养条件修正
整合位置 x	0.1, 0.5, 0.9 为代表点	$x = 0$ 表示 ori, $x = 1$ 表示 ter；用于比较 ori 侧、中部和 ter 侧，不对应已确定的 att 位点	设计扫描变量	获得候选位点基因组坐标后映射为真实 x ，再计算复制时刻和剂量
单拷贝整合平均剂量 $N(x)$	$N_{int} 2^{[C(1-x)+D]/T_d}$ ； $x = 0.5$ 时为 1.7411	由 Cooper–Helmstetter 剂量公式计算，不按十拷贝质粒补偿表达强度	结构计算量	随最终位点、 C, D, T_d 和整合份数同步更新
原始 sponge 架构	$N_t = 40$ plasmids, 2 TetO/plasmid, $\eta = 1$	对齐 Potvin-Trottier 详细模型中的高拷贝 TetO sponge 设定	文献架构先验	实测最终载体拷贝数、位点完整性和可及比例
有效 sponge 容量 S_{eff}	$S_{eff} = N_t N_{site} \eta$	将质粒数、每质粒位点数和可及性合并，避免把模型容量直接等同于物理位点数	模型定义	将实验拷贝数和位点可及性代入，转换为可构建方案
sponge 渐近边界	$S_{eff} = 44.757$	平衡点 Jacobian 主特征值穿过零的数值边界	本次模型输出，参数依赖	参数更新后重新做分岔扫描
sponge 工程裕度点	$S_{eff} = 57$	当前网格中首个满足预设主特征值裕度 0.0005 min^{-1} 的点	本次模型建议，非实测要求	作为后续随机谱系审计中心，不写成“必须构建 57 个 TetO”
负载比例 L	5%–30%	归一化资源压力扫描，用于检验资源下降时周期和 C31 输出是否保持	情景参数，非核糖体占用实测值	用生长速率、资源报告器和表达需求校准；随后引入显式核糖体、

参数	当前值或范围	选择与计算依据	证据等级	后续处理
				RNAP、能量及生长反馈
C31 有效接口增益 g_{eff}	共同通过区为 8–9 倍	在 A 输出之后施加的反事实增益，综合 C31 转录、翻译、mRNA 稳定性、活性比例、体积和单位桥	本次模型输出	不能直接解释为 RBS 增强倍数；需拆分为可构建参数并把新增负载反馈到 A
A→B 候选周期	共同通过区为 9.5–10.5 h	由 C31 有效增益一周周期二维接口确认得到；兼顾 B 的恢复时间和双初态反转	本次模型输出	在自治 C31 增强与资源反馈模型中重新认证

参数使用顺序为：优先以构建特异实测值替换暂定假设；缺少实测值时保留文献先验并给出不确定区间；由模型换算得到的 α 、 β 只用于维持初始参数集内部一致； S_{eff} 、负载边界、 g_{eff} 和候选周期均为当前参数条件下的设计结果，参数更新后需重新计算。